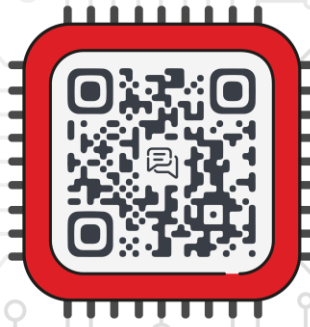




2



9



1080 sp

نظري

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الثالثة

Topology And its types

د. عماد الدين محمد



RB Informatics; 28/10/2025

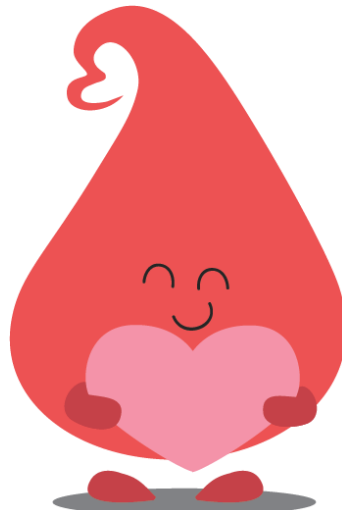
أساسيات الشبكات

في المحاضرة السابقة تعلمنا عن الشبكات وتعريفها ومجالات تصنيفاتها area, access method, media وعن الإشارة ومفهومها واليوم سنكمل في المجال الثالث من مجالات تصنيف الشبكات ال topology.

Topology

والتي تمثل التصميم المادي والمنطقي لوصل الشبكة الحاسوبية، حيث يمثل التصميم المادي (physical topology) طريقة الربط بين الأجهزة عبر وسائط النقل والتصميم المنطقي (logical topology) يحدد طريقة انتقال البيانات بين الأجهزة أي طريقة تدفق البيانات ويمكننا التحكم بال physical topology بينما ال logical topology لا يمكننا التحكم فيه...

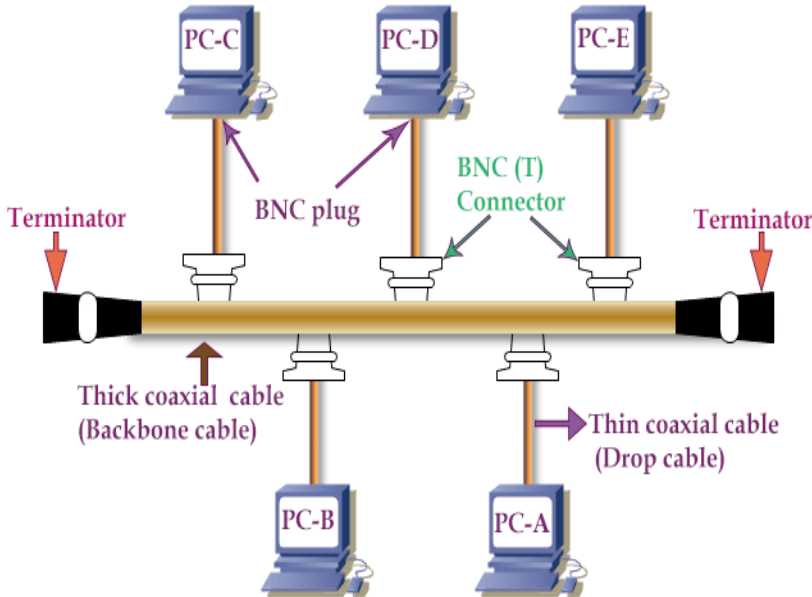
تذكرة عند قولنا "تواصل جهازين" هذه العبارة ليست صحيحة والمقصود تطبيقات وليس أجهزة لأن التطبيقات في الحقيقة هي التي تتواصل وليس الأجهزة كما ذكرنا سابقاً وسنذكر عبارة "تواصل جهازين" في المحاضرة تجاوزاً فقط...



Types of Network Topologies

1. الطوبولوجيا الخطية Linear Topology:

- نلاحظ وجود سلك رئيسي وحيد مشترك لجميع الأجهزة متصلة به هذا التصميم يوفر في الكابلات، لكنه عُرضة لمشكلتين:



1. تدهور الإشارة في حال كان السلك الرئيسي طويلاً (تخامد بالإشارة)
2. في حال حدوث عطل واحد في الكبل الرئيسي كامل الشبكة ستتعرض Single Point of Failure in the central cable

كيف تتمكن من وصلهم جميعهم في السلك الرئيسي؟

نلاحظ وجود ال BNC plug وال BNCT connector ، لن نتعمق أكثر بهذه بطريقة التوصيل...

نلاحظ وجود ال terminator في نهاية السلك الرئيسي ما الغرض منه؟

في حال أرسل أحد الأجهزة إشارة ستنقل لآخر السلك وهي متجهة في اتجاه واحد ولكن عند وصولها لنهايته سترتد لتعود في اتجاه معاكس لاتجاه الإرسال السابق هذا سيتسبب في تصادم بالإشارة هنا تأتي وظيفة ال terminator في نهاية السلك فهو عبارة عن مقاومة فيقوم بامتصاص الإشارة بدلاً من أن ترتد، مما يمنع التداخل ويسمح للشبكة بالعمل.

Pros of Bus topology إيجابياتها:

- simple and easy to install and configure
سهولة توصيلها وبساطتها ليست بحاجة لمحترف أو خبير لتوصيلها
- low cost تكلفتها قليلة
- easy to expand يمكن اضافة جهاز لها بسهولة

Cons of Bus topology سلبياتها:

- ...One device fails, the whole network goes down / single point of failure
أي في حال تعطل أحد الأجهزة كامل الشبكة ستتعرض لأن يتعطل الجهاز سيصبح لدينا دائرة مفتوحة
- ...Only tow can communicate at the same time
يمكن فقط لجهازين التواصل مع بعضهم في ذات الوقت أي لا يمكن لأكثر من جهازين التواصل في ذات الوقت

ولكن لماذا؟

لأن جميع الأجهزة في شبكة ال Bus تشارك نفس وسط النقل (كابل واحد) فيمكن للإشارة واحدة فقط أن تمر فيه في كل مرة أي عندما تمر فيه إشارة يصبح الكابل مشغول فلا يمكن إرسال إشارة أخرى...

لحل هذه المشاكل ابتكروا ال Star Topology...

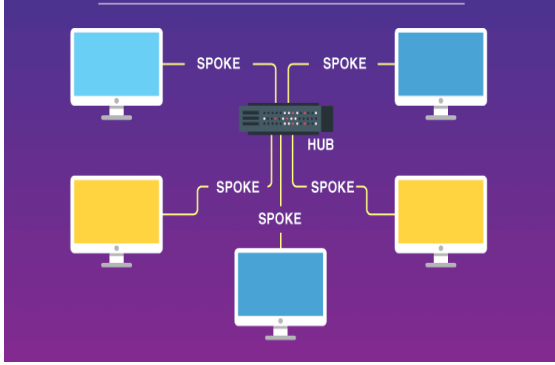
إيجابيات

سلبيات

فعالة في الشبكات الصغيرة	في حال وجود ضغط على الشبكة ستصبح الشبكة ابطاً لأنه سيبطئ الناقل ال bus
هي الأقل حاجةً للكابلات للوصل بين الحواسيب بين جميع أنواع ال topology	صعوبة التقاط الأعطال في ال bus الناقل
من السهل إضافة جهاز على الكبل الرئيسي فيها	كلما زاد عدد الأجهزة المتصلة تدهور أداء الشبكة
	أقل أماناً

2. الطوبولوجيا النجمية Star Topology

جميع الأجهزة متصلة ب hub أو switch مركزية:



لتصميم ال star topology في البداية تم استخدام :

1. ال Hub المحور:

في منازلنا نستخدم موزع الكهرباء (الوصلة أو مسطرة الكهرباء بالعامية) لنتمكن من توصيل أكثر من جهاز على الكهرباء في حال كان لدينا مأخذ واحد ال hub يقوم بذات الوظيفة ولكن لتوصيل الأجهزة على الشبكة

لدينا نوعان من ال hub:

○ Passive hub:

هذا النوع حل مشكلة تعطل الشبكة في حال تعطل أحد الأجهزة ولكن ظهرت مشكلة أخرى عند استخدامه

وهي أن الإشارة ستضعف بينما تصل إلى الجهاز في حال كان بعيداً عن ال hub وبالتالي لن يتمكن من الاتصال بالشبكة وذلك لأن ليس لديه مدخل تغذية فلا يقوم بإعادة توليد الإشارة ...regenerate

○ Active hub:

قام بحل مشكلة ال passive hub وذلك لامتلاكه مدخل تغذية على عكس

ال passive hub فيقوم بإعادة توليد الإشارة regenerate

ال hub تمكن من حل مشكلة تعطل الشبكة في حال تعطل أحد الأجهزة

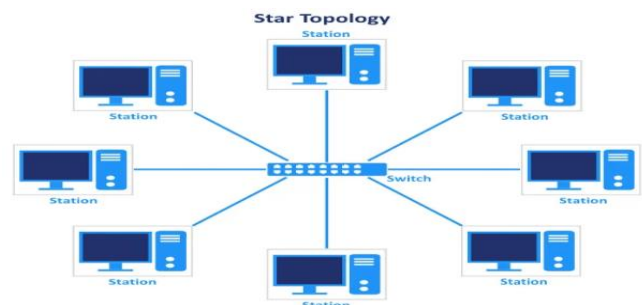
ولكن لم يحل مشكلة تواصل جهازين فقط في وقت واحد

لذا أوجدوا ال switch...

2. Switch:

يمكن أن نجدها في حياتنا اليومية في المخابر

مثل: مخابر الجامعة نلاحظ اختلاف عدد مأخذها عن ال hub فيها عدد مأخذ أكبر



إيجابياتها:

- حلت جميع المشاكل السابقة
- 1. يمكن لأكثر من جهازين الاتصال في ذات الوقت
- 2. لا تتعطل الشبكة في حال تعطل أحد الأجهزة الموصولة
- 3. وفي حال اتصل جهاز فيها وبينه وبين ال switch مسافة كبيرة لا يتأثر اتصال الجهاز
- سهولة التصميم فمثلاً في حال أردنا وصل عدد من الأجهزة أكبر من عدد مآخذ ال switch يمكننا وصل switch أخرى بال switch الأولى

سلبياتها:

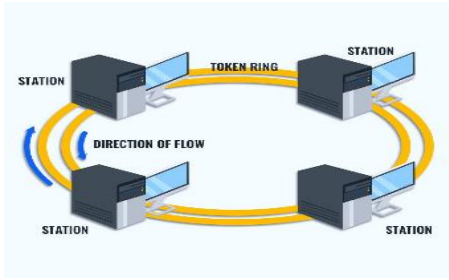
- Single point of failure
- فيها نقطة ضعف أساسية وهي أن ال switch في حال تعطلت كامل الشبكة ستتتعطل
- لحل هذه المشكلة يجب تبديل ال switch

للإطلاع:

سلبيات وإيجابيات أخرى لل star topology بسلايد 24

سلبيات	إيجابيات
تكلفة أعلى في التوصيل	التحكم المركزي
قدرة الشبكة على التوسع وإضافة جهاز جديد محدودة	أمان أفضل
الشبكة لا تحتوي على مسارات بديلة أو مكونات احتياطية في حال فشل المكون المركزي	من السهل التقاط الأعطال فيها
	الشبكة تستمر في العمل حتى لو تعطل أحد مكوناتها

3. البنية الحلقية Ring topology:



هي ترتيب للأجهزة في شكل دائرة مغلقة كل جهاز متصل بجهازين فقط...
(مانها نفس ال bus لأنو الجهاز الواحد متصل بجهازين يلي قبلو ويلى بعدو
بينما ال Bus يكون في connector بيعطي فرع من الكبل الرئيسي)...
بالعودة لل bus topology قمنا بإزالة ال terminator من نهايتي السلك
الرئيسي و وصلنا النهايتين ليصبح لدينا حلقة وسيتشكل لدينا
ال ring topology ...

سلبيات:

- تعطّل أحد الأجهزة يسبب تعطل كامل الشبكة
- من الصعب إضافة أجهزة جديدة

إيجابيات:

- تدفق بيانات منظم
- توفير في الكابلات
- السرعة الكبيرة في الشبكات بسبب استخدام ال fiber optic فيها

4. طبولوجيا الفوضى Mesh topology :

فيها كل جهاز مرتبط مع كل الأجهزة...

إيجابيات:

- It provides high redundancy
- نظراً لأن المسارات متعددة للبيانات لتصل من جهاز لأخر إذا فشل أحد الاتصالات او المسارات يمكن للبيانات أن تسلك مسار مختلف للوصول لوجهتها

سلبياتها:

- عالية التكلفة ومعقدة التنفيذ والتثبيت
- لأن وصل الأجهزة جميعها ببعضها بالأسلاك سيشكل فوضى

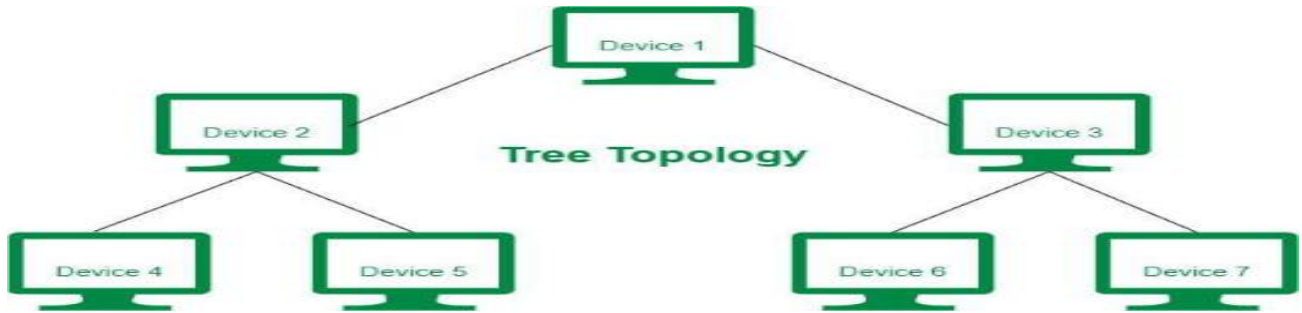


للإطلاع:

إيجابيات أخرى لل Mesh topology

وجود وصلات بين نقطة ونقطة يجعل التقاط الأخطاء والأعطال سهلاً

5. Tree topology:



هي topology بنية تربط شبكات نجمية متعددة بناقل bus فتشكل بنية هرمية

نلاحظ ان هذا ال topology عبارة عن root جذر و جذع

هذا النوع من ال topology مفيدة في الشركات لأنه يحاكي الهيكل الإداري

نصمم هذه البنية على ورق كما نريد بالميزات التي نريدها مثل أين تتجمع المعلومات، صلاحيات كل جهاز إلخ ونرسم المخطط، ثم ننفذها...

للإطلاع:

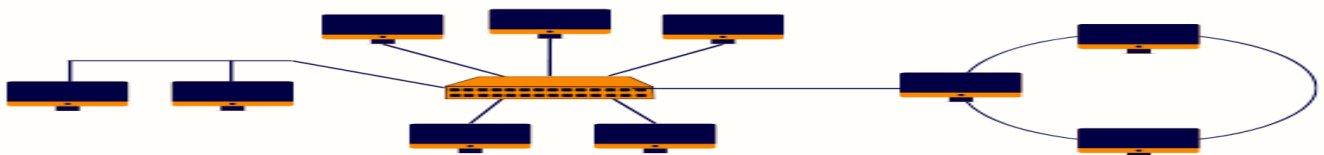
سلبات وإيجابيات ال tree topology 35 سلايد

6. hybrid topology:

عبارة عن دمج لنوعين أو أكثر من ال topology مثال: star_ring network

ما الهدف من هذا النوع ؟

لنستفيد من إيجابيات جميع الأنواع التي استخدمناها لتصميمها لذا يمكن أن تكون حلاً لكثير من المشاكل ولكن في ذات الوقت سنواجه جميع سلبيات الأنواع التي استخدمناها أيضاً...



نلاحظ مثلاً في هذه الشبكة أننا بداية استخدمنا ال bus topology ثم ال star topology ثم ال ring topology

سنستفيد من إيجابيات ال star و bus و ring

وفي ذات الوقت سنواجه سلبياتها جميعها هذا النوع نستفيد منه عند تصميم شبكة تحاكي هيكلية إدارية...



للإطلاع:

سلبيات وإيجابيات ال hybrid topology 38
للاستفادة أكثر والتعمق نترك لكم هذا اللينك

كما تحدثنا سابقا تتصل الأجهزة إما بأسلاك أو بدون أسلاك wire/wireless ...

ال Wires:

▪ coaxial cable الكبل النحاسي:



كما تحدثنا في المحاضرة الماضية نجد هذا النوع من الأسلاك في منازلنا متصلة بال receiver
نلاحظ ال copper wire حيث أن ال copper هو ذاته ال coaxial النحاس ثم لدينا العازل الداخلي ال Insulation ثم ال
copper mesh ثم ال Outside Insulation

إيجابياته:

- فيه خمس إيجابيات فريدة:
- Supports high bandwidth levels يدعم عرض نطاق عالي
- (تذكرة: بعرض النطاق: هو مقدار البيانات التي يمكن نقلها عبر قناة اتصال في فترة زمنية معينة أي هو الفرق بين أعلى تردد للإشارة وأقل تردد لها) ...
- (مثال: لدينا الطريق السريع مقسم الى lanes مسارات ولدينا فيه مسار يسمى ال fast lane الخاص بسيارات الإطفاء والإسعاف ال bandwidth يمثل عدد السيارات التي يمكن أن تمر في هذا الطريق السريع) ...
- easy to locate يمكن وضعها في أي مكان لان لها مقاومة عالية
- easy to install
- can provide power
- rugged and resistant

سلبيات:

- سهلة التأثير بالإشارات الأخرى مما يشوش على الإشارة المارة فيه

2. هذه تجهيزات نحتاجها لمد السلك أو ربطه بسلك آخر:



1. هذا شكل ال coaxial cable:



للاطلاع:

سلبيات وإيجابيات أخرى لل coaxial cable سلايد 43 و 44

<The end>